الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية البيض
المستـــــــــوى: 2.ت. إق

ثانوية حميتو الحاج علي الشلالة
التاريـــــــــــخ:2023/02/21

فرض الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

نرمي زهر نرد متجانس مرقم بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 مرتين متتاليتين ونسجل الرقم الظاهر في كل مرة

1. أكمل الجدول التالي:

رمية1 / رمية2	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

2. عين احتمال الأحداث التالية:

A : "الحصول على رقمين فرديين" B :"الحصول على رقمين أحدهما ضعف للآخر"

C :"الحصول على رقمين مجموعهما أكبر أو يساوي4" D :"الحصول على رقمين أحدهما هو الرقم2"

3. **أحسب احتمال:** $A\cap B$ ، $B\cap C$ ، $A\cup B$ ، $B\cup C$

التمرين الثاني:

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{-2x-1}{x+1}$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ و (C) هو التمثيل البياني للدالة مقلوب **(انظر الوثيقة المرفقة)**

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-1\}$ فإن: $f(x)=-2+\dfrac{1}{x+1}$
2. كيف يمكن إنشاء المنحنى الدالة (C_f) انطلاقا من (C).
3. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $g(x)=f(|x|)$

   أ- بين ان الدالة g دالة زوجية.

   ب- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_g) انطلاقا من المنحنى (C_f)
4. h دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بالعبارة: $h(x)=|f(x)|$

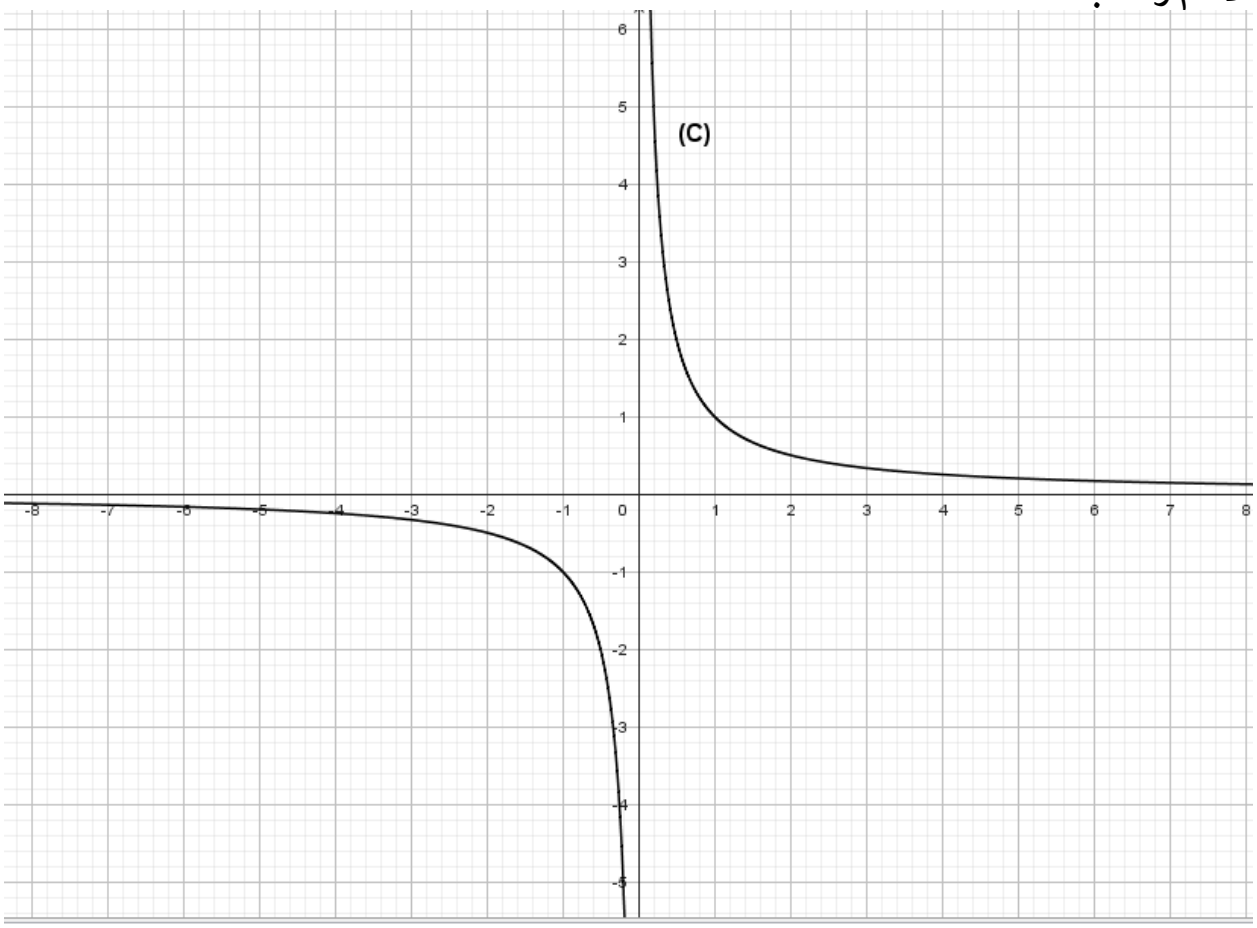
   أ- أدرس إشارة العبارة f .

   ب- أكتب عبارة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

   ج- اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

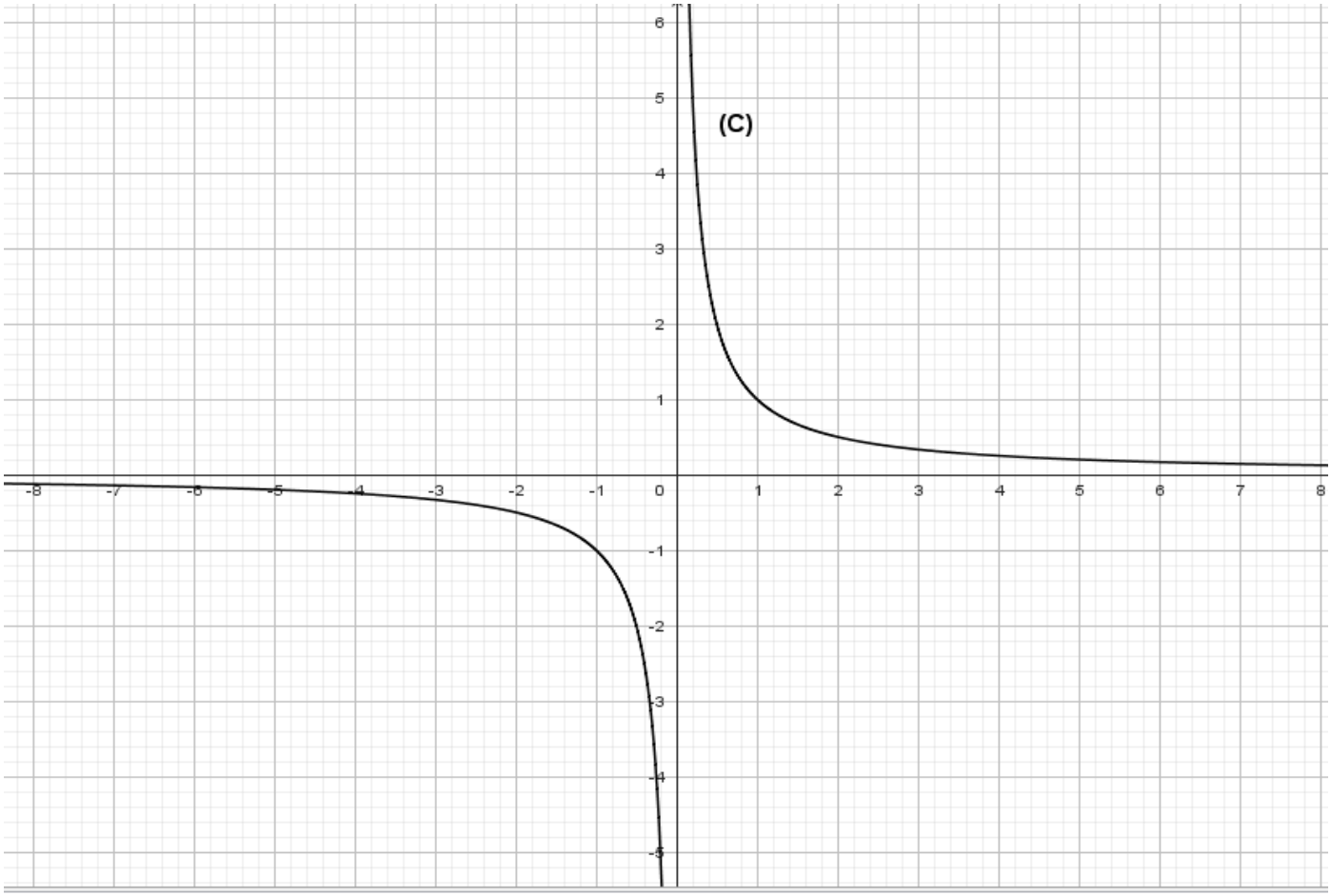
مع تمنيات أساتذة المادة لكم بالتوفيق

الاسم واللقب: .....



.....

الاسم واللقب: .....



تصحيح فرض الفصل الثاني

التمرين الأول:

1. اكمال الجدول:

رمية 1 / رمية 2	1	2	3	4	5	6
1	$(1;1)$	$(2;1)$	$(3;1)$	$(4;1)$	$(5;1)$	$(6;1)$
2	$(1;2)$	$(2;2)$	$(3;2)$	$(4;2)$	$(5;2)$	$(6;2)$
3	$(1;3)$	$(2;3)$	$(3;3)$	$(4;3)$	$(5;3)$	$(6;3)$
4	$(1;4)$	$(2;4)$	$(3;4)$	$(4;4)$	$(5;4)$	$(6;4)$
5	$(1;5)$	$(2;5)$	$(3;5)$	$(4;5)$	$(5;5)$	$(6;5)$
6	$(1;6)$	$(2;6)$	$(3;6)$	$(4;6)$	$(5;6)$	$(6;6)$

2. تعيين احتمال الأحداث:

$$P(A)=\frac{9}{36}\ ،\ P(B)=\frac{6}{36}\ ،\ P(C)=\frac{33}{36}\ ،\ P(D)=\frac{11}{36}$$

3. $P(A\cap B)=0$ ، $P(B\cap C)=\frac{4}{36}$ ،

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$$

ومنه: $P(A\cup B)=\frac{9}{36}+\frac{6}{36}=\frac{15}{36}$

$P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(B\cap C)$ ومنه:

$$P(B\cup C)=\frac{6}{36}+\frac{33}{36}-\frac{4}{36}=\frac{35}{36}$$

التمرين الثاني:

$D_f=\mathbb{R}-\{-1\}$ $\qquad$ $f(x)=\frac{-2x-1}{x+1}$.

1. التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-1\}$

فإن: $f(x)=-2+\frac{1}{x+1}$

$$-2+\frac{1}{x+1}=\frac{-2(x+1)+1}{x+1}=\frac{-2x-2+1}{x+1}=\frac{-2x-1}{x+1}=f(x)$$

2. كيفية يمكن إنشاء المنحنى الدالة (C_f) انطلاقا من (C).

(C_f) هو صورة (C) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$

3. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $g(x)=f(|x|)$

أ- تبين ان الدالة g دالة زوجية.

لدينا: D_g متناظر بالنسبة للصفر و:

$g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$ ومنه الدالة g دالة زوجية

ب- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_g) انطلاقا من المنحنى (C_f)

لدينا:
$$\begin{cases} g(x)=f(x); x\in[0;+\infty[\\ g(x)=f(-x); x\in]-\infty;0] \end{cases}$$

ومنه:

(C_g) ينطبق على (C_f) لما $x\in[0;+\infty[$ ونكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب لان الدالة زوجية

4. h دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بالعبارة: $h(x)=|f(x)|$

أ- دراسة إشارة العبارة f

x	$-\infty$		-1		-0.5		$+\infty$
$-2x-1$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

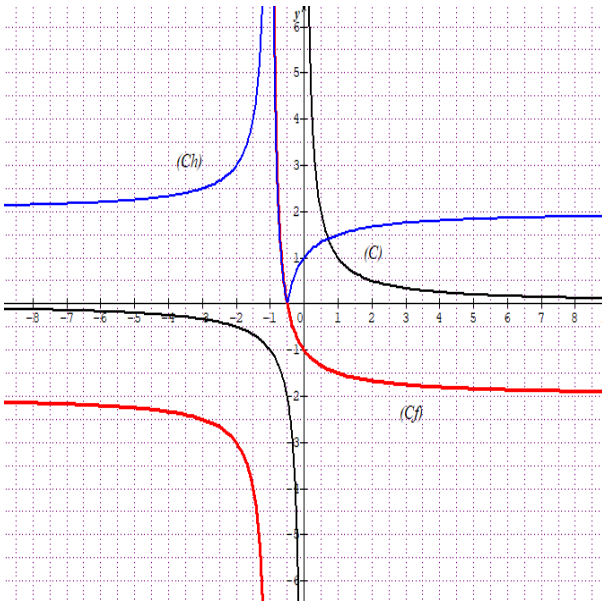
ب- كتابة عبارة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

$$\{g(x)=f(x); x\in]-1;-0.5]$$

$$g(x)=-f(x); x\in]-\infty;-1[\cup[-0.5;+\infty[$$

ج- اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

(C_h) ينطبق على (C_f) لما $x\in]-1;-0.5]$

(C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل لما $x\in]-\infty;-1[\cup[-0.5;+\infty[$

الانشاء: